Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)



12.67 - Química General

Resumen por Ignacio Sammartino

2do Parcial

Índice

1 - Termodinámica 3
1. 1 - Conceptos básicos 3
1. 2 - Primer principio y convención de signos 3
1. 3 - Trabajo de expansión / compresión (solo gases: P_{ext} = cte, T = cte) 4
1. 3. 1 - Sin Reaccion Quimica 4
1. 3. 2 - Con Reaccion Quimica 4
1. 3. 3 - Cambio de Estado de Agregacion 4
1. 4 - Entalpía (H) 4
1. 4. 1 - Proceso a V_{cte}: 5
1. 4. 2 - Proceso a P_{cte}: 5
1. 5 - Termoquímica 5
1. 5. 1 - Leyes de Laplace y de Hess (valen para cualquier función de estado) 5
1. 6 - Calorimetría 6
1. 6. 1 - Ejemplos de balance de calor 6
1. 7 - Entropía (S) y segundo y tercer principio 7
1. 8 - Energía libre de Gibbs (G) y espontaneidad 7
1. 9 - Constante de equilibrio 8
1. 10 - Ejercicios 9

1 - Termodinámica

1. 1 - Conceptos básicos

- **Sistema**: Porción de materia en estudio.
- **Medio o alrededores**: lo que lo rodea.
- **Universo** = Sistema + medio.

Dentro del concepto de sistema, se pueden distinguir 2 tipos:

- Sistema **Abierto**: intercambia materia con el medio.
- Sistema **Cerrado**: no intercambia materia.
  1. **Adiabático**: Cerrado que no intercambia calor.
  2. **Aislado**: Cerrado que no interacciona con el medio.

Variables de estado: Definen el estado termodinámico del sistema. *Presion, Volumen, Temperatura, Composición, Masa, Densidad* son las más frecuentes. De cambiar, habra un **cambio de estado**.

Las variables de estado son funciones de estado: su variación en un proceso es independiente del camino recorrido por el sistema para ir del estado inicial al estado final. Dependen del estado inicial y final únicamente y no de cómo se llega de uno a otro.

> **Función de estado:** su variación depende **solo** del estado inicial y final, **no** del camino recorrido. Ejemplo: la temperatura.

> **Calor (q) y trabajo (W):** son formas de energía que aparecen en un cambio de estado. **NO son funciones de estado** (dependen del camino).

Variables de estado = Funciones de estado = Prop. Termodinámicas = Funciones termodinámicas = Funciones de punto

Variable	Valor absoluto	Unidad típica
Energía interna U	No se conoce, solo ΔU	kJ/mol
Entalpía H	No se conoce, solo ΔH	kJ/mol
Entropía S	**Sí** se conoce ($S > 0$)	J/(mol·K)
Energía libre G	No se conoce, solo ΔG	kJ/mol

Ojo: en el libro de Whitten la energía interna figura como E en vez de U.

1. 2 - Primer principio y convención de signos

Energía es la capacidad para realizar trabajo o transferir calor.

La energía del universo es constante.

$$\Delta U = Q + W$$

Magnitud	> 0	< 0
Calor q	El sistema **recibe** calor (endotérmico)	El sistema **cede** calor (exotérmico)
Trabajo W	El medio hace trabajo sobre el sistema (**compresión**)	El sistema hace trabajo sobre el medio (**expansión**)

No son funciones de estado.

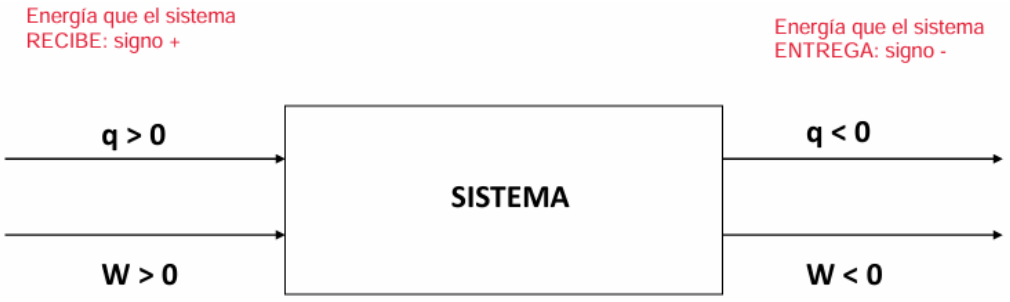


Figura 2: Convencion de signos

1. 3 - Trabajo de expansión / compresión (solo gases: P_{ext} = cte, T = cte)

Quien ejerce presión es el sistema sobre el medio o el medio sobre el sistema, la expansión o la compresión van a ser en contra de la presión exterior

$W = \text{Fuerza} \cdot \text{Distantacia}$

$P = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Area}}$

$W = \text{Presion} \cdot \text{Volumen}$

$$W = -P_{\text{ext}} \cdot (V_f - V_0)$$

1. 3. 1 - Sin Reaccion Quimica

Solo hay intercambio de calor y trabajo.

- Expansión: V aumenta $\rightarrow W < 0$.
- Compresión: V disminuye $\rightarrow W > 0$. Por eso el signo $(-)$.

1. 3. 2 - Con Reaccion Quimica

Parte de un equilibrio con el medio y llega a otro, $P = P_{\text{ext}}$:

$$\begin{aligned} W &= -P_{\text{ext}} \cdot (V_f - V_0) \\ &= -P_{\text{ext}} \cdot (n_f RT - n_0 RT) \\ &= -\Delta n \cdot RT \end{aligned}$$

$$W = -(n_{\text{f}} - n_0) \cdot RT$$

donde $\Delta n = n_f - n_0$ y **solo cuentan los moles gaseosos**.

1. 3. 3 - Cambio de Estado de Agregacion

Interesa si $V_{\text{líq}} \ll V_{\text{gas}}$

$$\begin{aligned} W &= -P_{\text{ext}} \cdot (V_f - V_0) \\ &= -P_{\text{ext}} \cdot (V_{\text{gas}} - V_{\text{liq}}) \\ &\approx -n_{\text{gas}} \cdot RT \end{aligned}$$

$$W = -n_{\text{gas}} \cdot RT$$

1. 4 - Entalpía (H)

La entalpía se define como una combinación de tres funciones de estado. Es una función de estado.

No se puede determinar de manera absoluta cuál es su valor. Se conoce con respecto a un estado de referencia.

$$\underbrace{H = U + PV}_{\text{No puedo saberlo!}} \qquad \Delta H = \Delta U + \Delta n \cdot RT$$

Es una medida del **contenido calórico** del sistema.

1. 4. 1 - Proceso a V_{cte}:

$W = 0$

$$\Delta U = Q_V$$

1. 4. 2 - Proceso a P_{cte}:

$$Q_P = \Delta H \qquad \Delta U = \Delta H - P\Delta V$$

¡Importante!
El calor **no** es función de estado, pero **es igual** a una función de estado si el proceso es a V = cte ($q_V = \Delta U$) o a P = cte ($q_P = \Delta H$).

1. 5 - Termoquímica

Estudia el intercambio de calor en una reacción química (P = cte y T = cte): $q_P = \Delta H$.

- $\Delta H > 0$: reacción **endotérmica**.
- $\Delta H < 0$: reacción **exotérmica**.

Estado estándar o normal: gas puro a 1 atm y comportamiento ideal; sólido y líquido puros a 1 atm; solución 1 M a 1 atm. (Hay infinitos estados estándar, uno por cada T; las tablas están a 25 ℃.)

Entalpía estándar de formación (ΔH_f^0): variación de entalpía al obtener **un mol** de compuesto a partir de sus elementos en su forma más estable a 1 atm.

$$\Delta H_f^0(\text{elementos en su estado más estable}) = 0$$

Ejemplos:

$\mathrm{C}(s) + \mathrm{O}_2(g) \rightarrow \mathrm{CO}_2(g)$

$\frac{1}{2} \cdot \mathrm{N}_2(g) + \frac{3}{2} \cdot \mathrm{H}_2(g) \rightarrow \mathrm{NH}_3(g).$

1. 5. 1 - Leyes de Laplace y de Hess (valen para cualquier función de estado)

- **Laplace**: invertir la reacción cambia el signo. $\Delta H_{A \rightarrow B} = -\Delta H_{B \rightarrow A}$
- **Hess**: los ΔH de reacciones sucesivas se suman. $\Delta H_{A \rightarrow C} = \Delta H_{A \rightarrow B} + \Delta H_{B \rightarrow C}$

Combinándolas, para $a\ \mathrm{A} + b\ \mathrm{B} \rightarrow c\ \mathrm{C} + d\ \mathrm{D}$:

$$\Delta H_r^0 = \sum \Delta H_f^0(\text{productos}) - \sum \Delta H_f^0(\text{reactivos})$$

$$\Delta H_r^0 = c\Delta H_f^0\ \mathrm{C} + d\Delta H_f^0\ \mathrm{D} - a\Delta H_f^0\ \mathrm{A} - b\Delta H_f^0\ \mathrm{B}$$

(Igual para ΔG_r^0 y ΔS_r^0 con sus valores tabulados.)

1. 6 - Calorimetría

- **Calor específico** $[c_e]$: calor que hay que dar a 1 g (o 1 mol) para subir su T en 1 ℃. Unidad: J/(g·℃) o J/(mol·℃).
- **Capacidad calorífica** $[C]$: Calor entregado a una determinada masa (o moles) de una sustancia para que su temperatura aumente 1ºC.

$$Q = m \cdot c_e \cdot \Delta T$$

Ecuación general de la calorimetría ⟶ calor **sensible** (hay cambio de T).

> **Cuidado:** No se puede usar cuando el proceso ocurre a T = cte (**calor latente**): cambios de estado de agregación o reacciones químicas.

Calorímetro: recipiente adiabático, por lo que $\sum q = 0$.
- A P = cte (calorímetro común): $q_{\text{reacción}} = n \cdot \Delta H_{\text{reacción}}$.
- A V = cte (**bomba calorimétrica**, se usa cuando se generan gases): $q_{\text{reacción}} = n \cdot \Delta U_{\text{reacción}}$.

> **¡Importante!**
> Calor **sensible** = hay cambio de temperatura. Calor **latente** = T constante (cambio de estado, reacción química).

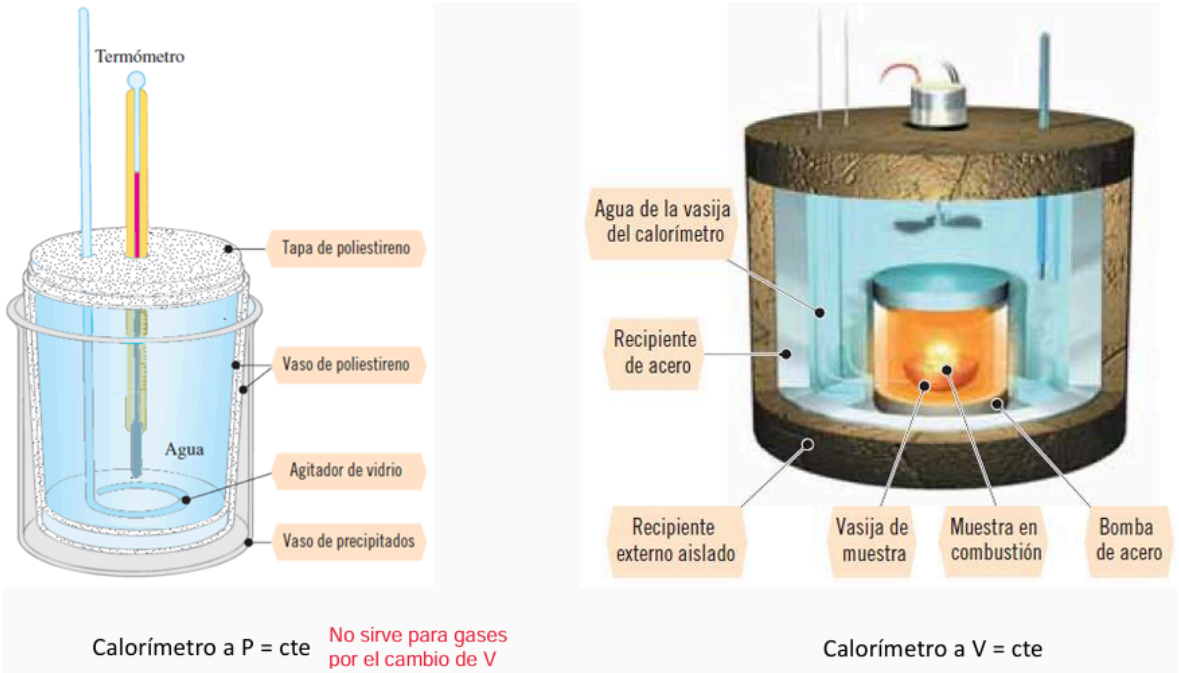


Figura 3: Calorimetro (P = cte) y Bomba Calorimétrica (V =cte)

1. 6. 1 - Ejemplos de balance de calor

Sin reacción (metal a T_1 en calorímetro con agua a T_2):

$$m_{\text{metal}} \cdot c_{e,\text{metal}} \cdot (T_f - T_1) + m_{\text{agua}} \cdot c_{e,\text{agua}} \cdot (T_f - T_2) + \underbrace{c_{e,\text{cal}} \cdot m_{\text{cal}}}_{C_{\text{cal}}} \cdot (T_f - T_2) = 0$$

Con reacción (reactivos a T_1, agua a T_2):

$$Q_{\text{reacción}} + \underbrace{m_{\text{agua}} \cdot c_{e,\text{agua}} \cdot (T_f - T_2)}_{Q_{\text{agua}}} + \underbrace{C_{\text{cal}} \cdot (T_f - T_2)}_{Q_{\text{cal}}} + \underbrace{m_C \cdot c_{e,C} \cdot (T_f - T_1)}_{Q_{\text{productos}}} + \underbrace{m_{\text{exceso}} \cdot c_{e,\text{exc}} \cdot (T_f - T_1)}_{Q_{\text{reactivos en exceso}}} = 0$$

Luego: $\Delta H_{\text{reacción}} = \frac{q_{\text{reacción}}}{n}$ (o dividido por m). Y para pasar de ΔU a ΔH:

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n R T \quad \text{(solo moles gaseosos)}$$

Determinación de C_{cal} (agua a T_1 sobre agua a T_2 en el calorímetro):

$$m_1 c_e (T_f - T_1) + m_2 c_e (T_f - T_2) + C_{\text{cal}} (T_f - T_2) = 0$$

Cambio de estado de agregación (a P = cte):

$$Q = n \cdot \Delta H_{\text{cambio de estado}}$$

$\Delta H_{\text{solidif}} = -\Delta H_{\text{fusión}}$
$\Delta H_{\text{sublim}} = -\Delta H_{\text{volat}}$
$\Delta H_{\text{conden}} = -\Delta H_{\text{vaporiz}}$.

1. 7 - Entropía (S) y segundo y tercer principio

Entropía: medida del **desorden** del sistema. A mayor desorden, mayor S. Función de estado. Unidad: J/(mol·K).

- $S(\text{H}_2\text{O}(g)) > S(\text{H}_2\text{O}(l)) > S(\text{H}_2\text{O}(s))$.
- Si en una reacción hay más moles gaseosos en productos que en reactivos, S aumenta.

Segundo principio: En todo proceso espontáneo la entropía del **universo** aumenta.

$$\Delta S_U = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{medio}}$$

$\Delta S_U > 0$ espontáneo, $\Delta S_U < 0$ no espontáneo, $\Delta S_U = 0$ equilibrio.

Tercer principio: La entropía de una sustancia pura y cristalina a 0 K vale 0. Por eso se conoce la entropía **absoluta** ($S > 0$ siempre).

$$\Delta S_r^0 = \sum S^0(\text{productos}) - \sum S^0(\text{reactivos})$$

Cuidado: ΔS_r^0 **no** es criterio de espontaneidad, porque $\Delta S_r^0 \neq \Delta S_U$ (solo mide el sistema).

1. 8 - Energía libre de Gibbs (G) y espontaneidad

Energía libre (disponible) = calor de reacción – energía que el sistema usa para ordenarse/desordenarse. Para T y P constantes:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

- **$\Delta G = 0$: equilibrio**.
- **$\Delta G < 0$: espontánea**: El sistema entregó energía al medio y así se produjo la reacción, sin necesitar que le dieran energía

- **$\Delta G > 0$: no espontánea**. El sistema recibió energía al medio y así se produjo la reacción, necesitando el sistema que le dieran energía

Recordando las leyes de Laplace y de Hess y aplicando el concepto de energía libre de formación, podemos obtener que

$$\Delta G_r^0 = \sum \Delta G_f^0(\text{productos}) - \sum \Delta G_f^0(\text{reactivos}) \qquad \Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0$$

Ejemplo:

$a \cdot A + b \cdot B \rightarrow c \cdot C + d \cdot D$

$\Delta G_r^0 = \left(c \cdot \Delta G_{\text{f,C}}^0 + d \cdot \Delta G_{\text{f,D}}^0\right) - \left(a \cdot \Delta G_{\text{f,A}}^0 + b \cdot \Delta G_{\text{f,B}}^0\right)$

- ΔH^0 y ΔS^0 se consideran **independientes de T** (valores de tabla a 25 ℃). ΔG **sí** varía mucho con T.
- **Criterio de espontaneidad: $\Delta G < 0$** (no $\Delta G^0 < 0$).

ΔH	ΔS	ΔG	**Reacción**	**Temperatura**
< 0	> 0	< 0	Espontánea	Cualquiera
> 0	< 0	> 0	No espontánea	Cualquiera
> 0	> 0	< 0 si $\Delta H < T\Delta S$ > 0 si $\Delta H > T\Delta S$	Espontánea No espontánea	Alta Baja
< 0	< 0	< 0 si $\lvert\Delta H\rvert > \lvert T\Delta S\rvert$ > 0 si $\lvert\Delta H\rvert < \lvert T\Delta S\rvert$	Espontánea No espontánea	Baja Alta

1. 9 - Constante de equilibrio

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \cdot \ln Q$$

En equilibrio: $\Delta G = 0$ y $Q = K$, entonces

$$\Delta G^0 = -RT \cdot \ln K \quad \Rightarrow \quad K = e^{-\frac{\Delta G^0}{RT}}$$

K depende de la temperatura. Si el sistema es gaseoso se obtiene K_P; si es solución acuosa, K_c; si hay mezcla de gases y disueltos, se la llama simplemente K.

¡Importante!

- $W = -\Delta n \cdot RT$ cuando hay reacción química (solo moles gaseosos).
- Diferenciar calor sensible de calor latente.
  - **Calor sensible**: Se manifiesta cuando hay cambio de temperatura
  - **Calor latente**: Se manifiesta cuando hay cambio de estado de agregación o reacción química (a T = cte).
- Calorímetro a:
  - P_{cte}: $q_{\text{reacción}} = n \cdot \Delta H_{\text{reacción}}$.
  - V_{cte}: $q_{\text{reacción}} = n \cdot \Delta U_{\text{reacción}}$.
- Criterio de espontaneidad: ΔG.
- Unidades: entropía en J/(mol·K), entalpía en kJ/mol ⟶ **conversión de unidades**.
- K_P cuando hay gases.

1. 10 - Ejercicios

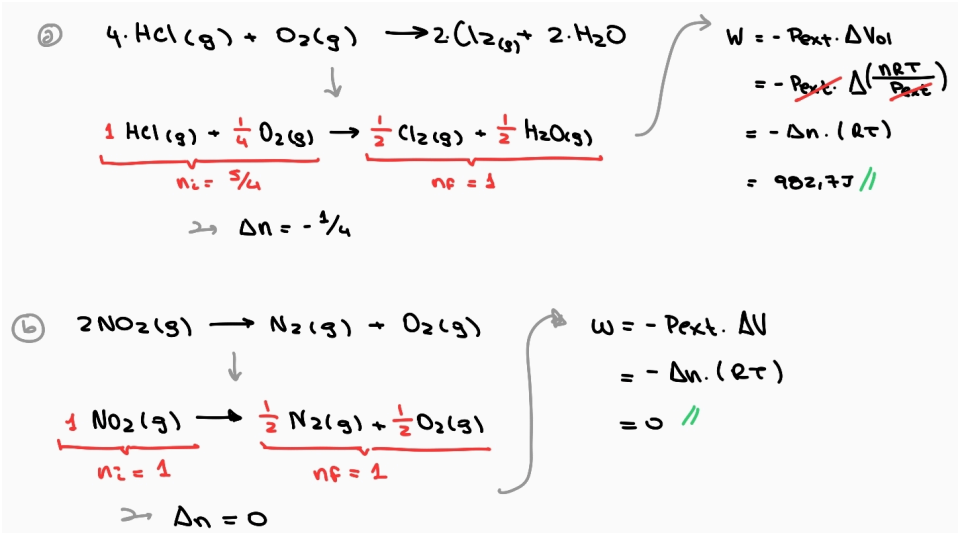
80. Suponiendo que todos los gases son ideales, calcule la cantidad de trabajorealizado (en Joules) en cada una de las reacciones siguientes. En cadacaso,¿es el trabajo realizado por o sobre el sistema?

a) La oxidación de un mol de HCl (g) a 200℃

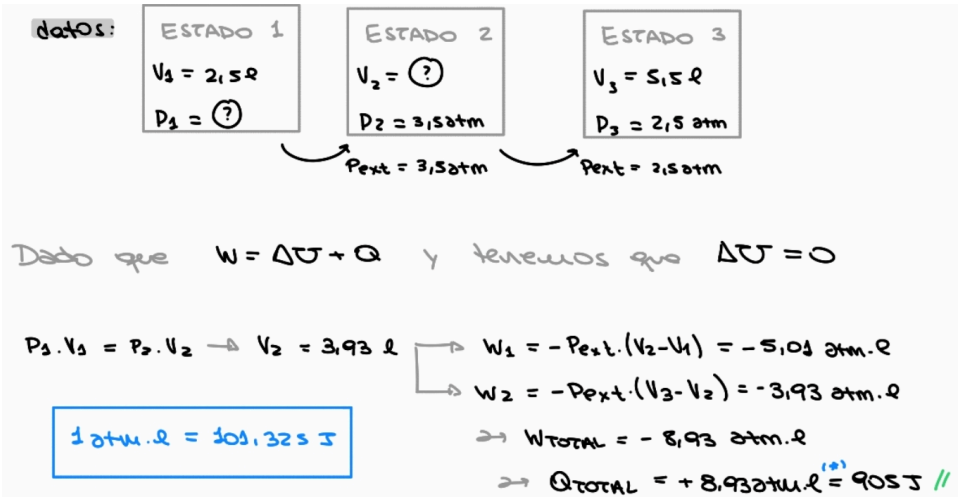
4 HCl (g) + O2 (g) ⟶ 2 Cl2 (g) + 2 H2O (g)

b) La descomposición de un mol de NO (un contaminante del aire) a 300℃

2 NO (g) ⟶ N2 (g) + O2 (g)



81. Cuando un gas ideal se expande a temperatura constante, no hay cambio en la energía cinética molecular (la energía cinética es proporcional a la temperatura) y tampoco hay cambio en la energía potencial debido a lasinteracciones moleculares (éstas son de cero en un gas ideal); por lo tanto, en laexpansión isotérmica de un gas ideal, ΔU = 0. Suponga que se permiten laexpansión isotérmica de un gas ideal de 2,5 L a 5,5 L en dos etapas: a) contrauna presión externa constante de 3,5 atm hasta alcanzar el equilibrio, y luego b) contra una presión externa constante de 2,5 atm hasta alcanzar el equilibrio. Calcule q y w de esta expansión en dos etapas.



130. Calcule ΔU para la vaporización de 12,5 g de etanol liquido (C2H5OH) a 1 atm a 78℃ para formar etanol gaseoso en las mismas condiciones. Para simplificar, considere que la densidad del etanol liquido es de 0,789 g/mL a esatemperatura y que mediante la ecuación de los gases ideales puede describirseel etanol gaseoso en forma adecuada. El calor de vaporización del mismo es de855 J/g.

$Q = m \cdot \Delta H_{vap} = 12{,}5\,g \cdot 855\,J/g \leftrightarrow Q = 10{,}668\,kJ$ //

$V_{liq} = \frac{m}{\delta} = \frac{12{,}5\,g}{0{,}789\,g/mL} = 0{,}016\,L$

$V_{GAS} = \frac{mRT}{Mr \cdot P} = \frac{12{,}5\,g \cdot 0{,}082\,\frac{L \cdot atm}{°K \cdot mol}}{46\,g/mol \cdot 1\,atm} = 7{,}82\,L$

$W = -P_{ext} \cdot \Delta V = -7{,}82\,atm.L = -790{,}5\,J \leftrightarrow W = -790{,}5\,J$ //

$\Delta U = Q + W = 9898\,J$ //

A2. Se tiene 1 mol de un gas a 14 atmósferas y 25℃ en un cilindro cerrado con un émbolo móvil. El gas se expande contra una presión constante de 1 atmósfera. En el equilibrio, la presión y el volumen del gas son 1 atm y 20 L respectivamente. El calor específico del gas es: 0,026 J/(mol℃). Calcular ΔU para el proceso.

$T_{final} = \frac{P_f \cdot V_f}{n \cdot R} = \frac{1\,atm \cdot 20\,L}{1\,mol \cdot 0{,}082\,\frac{L \cdot atm}{°K \cdot mol}} = 244\,°K$

$T_f = 244°K$ //

$Q = n \cdot (Ce)_{gas} \cdot \Delta T = 1\,mol \cdot 0{,}026\,\frac{J}{mol \cdot °C}(244°C - 298°C)$

$Q = -1{,}4\,J$ //

$W = -P_{ext} \cdot \Delta V = -1\,atm \cdot \left(20\,L - \frac{1\,mol \cdot 0{,}082\,\frac{L \cdot atm}{°K \cdot mol} \cdot 298°K}{14\,atm}\right)$

$W = -1850\,J$ //

$\Delta U = Q + W = -1851\,J$ //

A5. En un calorímetro a presión constante se coloca una muestra de 40 g de un metal desconocido a 95℃. El calorímetro contiene 80 g de agua a 24℃, siendo la temperatura final del sistema de 28℃. Calcular el calor específico del metal. Capacidad calorífica del calorímetro: 12 J/℃

$\Sigma Q = 0$

$Q_{metal} + Q_{calorimetro} + Q_{agua}$

- $Q_{metal} = m_{metal} \cdot C_{metal} \cdot \Delta T_1$
- $Q_{calorimetro} = C_{calorimetro} \cdot \Delta T_2$
- $Q_{agua} = m_{agua} \cdot C_{agua} \cdot \Delta T_2$

(despejo) → $C_{metal} = 0{,}517\,\frac{J}{g \cdot °C}$ //

A6. Una muestra de 2 moles de un ácido orgánico sólido, inicialmente a 17℃ se deja fundir a esa temperatura y después se calienta hasta su temperatura de ebullición que es 118℃ a 1 atm. La muestra se deja evaporar a 118℃ y entonces rápidamente se enfría a 17℃ regenerándose el sólido. Calcular el ΔH del proceso total.



ENTALPÍA es una función de estado, por lo que solo depende de su estado inicial y final

→ $\Delta H = 0$ //